PRESENCIA DE *CRYPTOCOCCUS* SPP EN BUCHE Y HECES DE PALOMAS MENSAJERAS (COLUMBA LIVIA) EN LA ISLA DE GRAN CANARIA (ESPAÑA).

Rosario, I., Acosta, B., Déniz, S., Padilla, D. y Soro, G.
Departamento de Patología Animal, Facultad de Veterinaria. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

RESUMEN

"Columba livia", es un importante reservorio en buche y excrementos, no sólo de *Cryptococcus neoformans* var. *neoformans* sino también de *Cryptococcus albidus*, *Cryptococcus laurentii* y *Cryptococcus uniguttulatus*, tal como demuestra el presente estudio. De 255 muestras de buche, hemos obtenido 23 aislamientos de *C. neoformans* var. *neoformans*, 12 de *C. uniguttulatus*, 11 de *C. abidus* y 2 de *C. laurentii*. De 180 muestras de heces, hemos obtenido 35 aislamientos de *C. neoformans* var. *neoformans*, 7 de *C. laurentii*, 6 de *C. uniguttulatus* y 2 de *C. albidus*. La criptococosis producida por especies de criptococos diferentes a *C. neoformans* var. *neoformans* ha tomado mayor importancia en la última década, ayudando nuestro estudio al conocimiento de la ecología de distintas especies de criptococos.



INTRODUCCIÓN

C. neoformans var. *neoformans* es un hongo saprófito de distribución mundial que ha sido aislado de deyecciones de palomas (15) y de otras aves incluidas las psitácidas (13,14). También se ha puesto de manifiesto su existencia en materia vegetal en descomposición: madera podrida (3) y plantas muertas (15). *C. neoformans* var. *neoformans* ha sido desde siempre el agente responsable de la criptococosis. La mayoría de los estudios han ido encaminados al conocimiento ecológico y epidemiológico de ésta variedad. No obstante, en la última década, otras variedades y especies de criptococos han sido descritas como responsables de cuadros clínicos tanto en el hombre como en los animales, principalmente *C. neoformans* var. *gattii*, *C. laurentii* y *C. albidus* y con menor casuística *C. uniguttulatus* (2,4,6,7,9,10). Por ésta razón, consideramos interesante conocer cual es el papel que juega la paloma en la criptococosis como portadora de *Cryptococcus* spp en heces y buche, en un intento de aportar algo más al estudio epidemiológico de la criptococosis. En el hombre, la mayoría de los casos de criptococosis están asociados a un defecto de la respuesta inmunitaria de tipo celular, asociada a un descenso de los linfocitos CD4 (1).

MATERIAL Y MÉTODOS

Para este estudio hemos tomado 255 muestras de buche y 180 muestras de excrementos de palomas. En total hemos muestreado 75 palomares realizando un muestreo aleatorio en la isla de Gran Canaria. Las muestras fueron tomadas entre 1999-2001. La recogida de los excrementos la hemos realizado con la ayuda de espátulas estériles, introducidas en frascos igualmente estériles y mantenidas en refrigeración hasta su llegada al laboratorio. Las muestras de buche fueron recogidas con hisopos de algodón estériles que llevaban incorporados un medio de transporte para su mejor conservación (Eurotubo®, Rubi), manteniéndose en refrigeración hasta el momento de su procesado en el laboratorio. Los excrementos se sembraron empleando diluciones (10^{-2} y 10^{-3}) de 2 gr. de heces en 10 cc de solución salina estéril. Para la siembra utilizamos cuatro medios de cultivo diferentes: Sabouraud dextrosa agar, agar malta, agar de Staib y medio de TOC (agar Tween Oxgall-Cafeico), adicionados con cloranfenicol para evitar así el sobrecrecimiento bacteriano que puede interferir en los resultados posteriores. La incubación se realizó a 30°C observándose diariamente hasta detectar crecimiento levaduriforme. Tras esto, se realizan resiembras para obtener cultivos puros de todas aquellas colonias sospechosas, evaluando en primer lugar su morfología microscópica. La identificación se llevó a cabo mediante galerías comerciales API 20CAUX (BioMérieux, Madrid). A todas las cepas identificadas como *C. neoformans*, se les realizó una serie de pruebas complementarias: producción de ureasa en agar urea de Christensen, capacidad de crecimiento a 37°C y producción de pigmentos melanoides sobre el agar de Staib. Otras pruebas realizadas fueron la capacidad de crecimiento sobre Sabouraud cicloheximida y CGB (agar Canavanina Glicina Azul de Bromotimol), estas dos pruebas tienen como finalidad determinar la variedad de dicho criptococo.



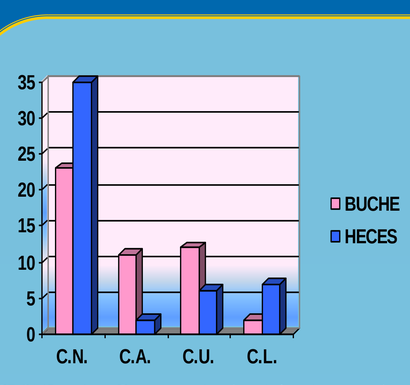


FIGURA 1.– Frecuencia de aislamientos de *Cryptococcus spp.* en buche y heces

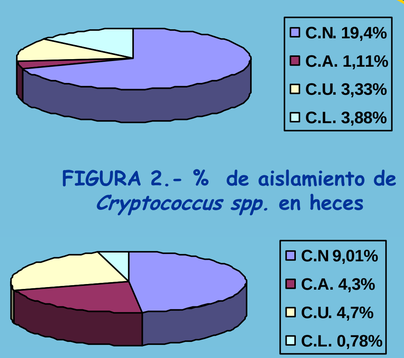


FIGURA 2.- % de aislamiento de *Cryptococcus spp.* en heces

FIGURA 3.- % de aislamiento de *Cryptococcus spp.* en buche

RESULTADOS

De las 255 muestras de buche analizadas (**Tabla I** y **Figura 1**), 48 resultaron positivas (18.82%) al aislamiento de *Cryptococcus* spp., observándose: *C. neoformans* en 23 de ellas (9.01%), *C. uniguttulatus* en 12 (4.70%), *C. albidus* en 11 (4.3%) y *C. laurentii* en las 2 restantes (0.78%).

De las 180 muestras de heces, 50 de ellas fueron positivas (27.8%) al aislamiento de *Cryptococcus* spp. Los porcentajes de aislamiento quedan reflejados en la **Figura 2**. La **Figura 3** muestra los resultados obtenidos por especies. Las 58 cepas de *Cryptococcus neoformans* aisladas de buche y excrementos, crecieron a 37° C, produjeron pigmento marrón sobre el medio de Staib (como consecuencia de la actividad de la fenoloxidasa) y fueron positivas a la reacción de la ureasa. Además, todos ellos se clasificaron como *C. neoformans* var. *neoformans*, dato confirmado tras la siembra de dichas cepas en CGB (no existiendo cambio de color en el medio) y Sabouraud cicloheximida (en el que no se detectó crecimiento). El resto de las especies fueron positivas a la reacción de la ureasa pero no crecieron a 37° C ni produjeron pigmento marrón sobre el agar de Staib.

Nº DE MUESTRAS	C.N.[1]	%	C.A.[2]	%	C.U.[3]	%	C.L.[4]	%
BUCHE (255)	23	9.01	11	4.3	12	4.70	2	0.78
HECES (180)	35	19.4	2	1.11	6	3.33	7	3.88

Tabla I.- Aislamientos obtenidos de buche y heces.
[1] *Cryptococcus neoformans*
[2] *Cryptococcus albidus*
[3] *Cryptococcus uniguttulatus*
[4] *Cryptococcus laurentii*

Ya en 1987 Hermoso y col. describieron la presencia de *C. neoformans* var. *neoformans* en buche de paloma. Mangiarotti y col. en 1993 y Mattson y col. en 1999, comunicaron la presencia de *C. laurentii* en excrementos de palomas, aislando éstos últimos también a *C. uniguttulatus*. Previo a nuestro estudio, una sola referencia hace mención al aislamiento de *C.albidus* de heces de paloma (8). En repetidas ocasiones *Criptococcus neoformans* var. *neoformans* ha sido asislado de heces aviares (8,11,14,15,16) .

Nuestros resultados evidencian que la paloma es un importante portador en buche de distintas especies de criptococos: *C. neoformans* var. *neoformans*, *C. laurentii*, *C. albidus* y *C. uniguttulatus*, todos ellos capaces de desarrollar cuadros clínicos de criptococosis (2,4,6,7,9,10). No hemos encontrado referencias previas de aislamientos en buche de *C. laurentii, C. albidus* y *C. uniguttulatus*; considerando nuestros datos muy interesantes desde el punto de vista epidemiológico, ya que éstos son relatados en repetidas ocasiones como responsables de cuadros clínicos. La paloma resulta ser un importante portador en buche no sólo de *C. neoformans* var. *neoformans* ya descrito, sino también de *C. laurentii, C. albidus* y *C. uniguttulatus*.

BIBLIOGRAFÍA

1. **Arastéh K, L´age M, Futh U, Grosse G, Staib F.** CD4 lymphocyte count in HIV-positive persons exposed to *Cryptococcus neoformans*. *Zbl Bakt* 1995; 283:127-135.
2. **Cheng MF, Chiou CC, Liu YC, Wang HZ, Hsieh KS.** *Cryptococcus laurentii* fungemia in a premature neonate. *J Clin Microbiol* 2001 ; 39:1608-1611.
3. **García-Hermoso D, Mathoulin-Pélissier S, Couprie B, Ronin O, Dupont B, Dromer F.** DNA typing suggests pigeon droppings as a source of pathogenic *Cryptococcus neoformans* serotype D. *J Clin Microbiol* 1997; 35:2683-2685.
4. **Gugnani HC, Nzelibe FK, Gini PC, Chukudebelu WO, Njokuobi AN.** Incidence of yeasts in pregnant and non-pregnant women in Nigeria. *Mycoses* 1989; 32 (3):131-135.
5. **Hermoso de Mendoza M, Miranda A, Perea JA, Arenas A, Poveda JB, Carranza J, León L.** Criptococosis en paloma I. Frecuencia de portadores en buche en el área urbana de Córdoba. *Rev Iber Micol* 1987; 4:121-127.
6. **Johnson LB, Bradley SF, Kauffman CA.** Fungaemia due to *Cryptococcus laurentii* and a review of non-*neoformans* cryptococcaemia. *Mycoses* 1998; 41:277-280.
7. **Kamalam A, Yesudian P, Thambiah AS.** Cutaneous infection by *Cryptococcus laurentii*. *Br J Dermatol* 1977; 97:221-223.
8. **Kielstein P, Hotzel H, Schmalreck A, Khaschabi D, Glawischnig W.** Ocurrence of *Cryptococcus* spp. in excreta of pigeons and pet birds. *Mycoses* 2000; 43:7-15.
9. **Krcmery V, Kunova A, Mardiak J.** Nosocomial *Cryptococcus laurentii* fungemia in a bone marrow transplant patient after prophylaxis with ketoconazole successfully treated with oral fluconazole. *Infection* 1997; 25 (2): 130.
10. **Lynch JP, Schaberg DR, Kissner DG, Kauffman CA.** *Cryptococcus laurentii* lung abscess. *Am Rev Respir Dis* 1981; 123:135-138.
11. **Mangiarotti AM, Caretta G, De Luca Carla, Piontelli E.** Hongos aislados del plumaje y excrementos de gallinas en una industria avícola de Monferrato (Pavia-Italia). *Bol Micol* 1993; Vol. 8(1-2) 91-98.
12. **Mattsson R, Haemig PD, Olsen B.** Feral pigeons as carriers of *Cryptococcus laurentii*, *Cryptococcus uniguttulatus* and *Debaryomyces hansenii*. *Med Micol* 1999; 37:367-369.
13. **Passoni LFC, Wanke B, Nishikawa MM, Lázera MS.** *Cryptococcus neoformans* isolated from human dwellings in Rio de Janeiro, Brazil: an analysis of the domestic environment of AIDS patients with and without cryptococcosis. *Med Mycol* 1998; 36:305-311.
14. **Staib F, Schulz-Dieterjch J.** *Cryptococcus neoformans* in fecal matter of birds kept in cages – control of *Cryptococcus neoformans* habitats. *Zbl Bakt Hyg I Abt Orig B* 1984; 174:179-186.
15. **Staib F.** *Cryptococcus neoformans* and cryptococcosis. Peculiarities and challenge: opening lecture of the Second International Conference on *Cryptococcus* and cryptococcosis. Milan (Italy). *J Mycol Med* 1994; 4:56-60.
16. **Swinne D.** *Cryptococcus neoformans* and the epidemiology of cryptococcosis. *Ann Soc Belge Med Trop* 1979; 59:285-299.